上海科技大学

2020-2021 学年第二学期本科生第一次期中考试卷

开课单位：物质学院

授课教师：柳学榕、孙兆茹

考试科目：普通物理 I

课程代码：PHYS 1181

姓名：.....

学号：.....

学院：.....

班级：.....

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	总分
计分					
复核					

评卷人签名：　　日期：　　复核人签名：　　日期：

第一题：

利用质心参考系来描述系统的动量、动能。

第二题：

考虑一个质量为 1 的质点在一维力场中运动，其势能曲线为$P(x) = ax^4 + bx^2$，其中 a，b 为参数，取值 a = 1, b = -3。

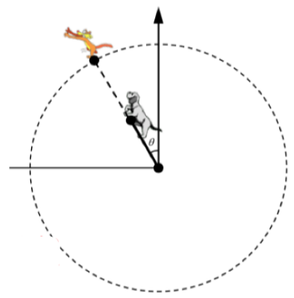
(1) 画出 x 在-2 到 2 之间的势能曲线**示意图**。

(2) 假设质点的初始状态为 x0 = -2, v0 = 0，并且在运动中受到和速率成正比的阻力 d*|v(t)|，系数 d 远小于 1。利用加速度-时间，速度-时间和位移-时间示意图，**定性描述**质点的运动。

第三题：

狐狸沿半径为 R 的圆周跑，狗从圆心出发，速率都为 v，圆心、狗、狐狸始终连成一直线。

求狗的速度、加速度(用狗离圆心的距离 r 表示)和轨道方程(θ=0 时 r=0)



第四题：

在 t=0 时刻，一个无质量的沙桶装了质量为 M 的沙子，此桶被向一向左恒力 T 拉着从静止开始向一堵墙移动（初始离墙距离为 L）。忽略摩擦力。此桶漏沙，漏率为$\frac{\mathbf{dm}}{\mathbf{dx}} = \boldsymbol{M/L}$。（即经过单位距离减少恒定质量的沙子，移动到墙边正好漏完）。试求解：

(1) 桶中沙子动能关于 x 的表达式，其最大值为多少?

(2) 桶中沙子动量关于 x 的表达式，其最大值为多少？

（提示：可以使用求导链式法则$\frac{\mathrm{dv}}{\mathrm{dt}} = \frac{dv}{dx} * \frac{dx}{dt}$）

